अध्याय :- 3 धातु एवं अधातु

* धात्विक चमक :- धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते है।

* आघातवर्ध्यता :- धातु को पीटकर पतली चादर जैसा बनाया जाता है। धातु के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते है।

* तन्यता :- धातु को खींचकर पतले तार में परिवर्तित किया जाता है, धातु के इस गुण को तन्यता कहते है।

* ध्वानिक :- धातुएं कठोर सतह से टकराने से ध्वनि उत्पन्न करती है, धातु के इस गुण को ध्वानिक कहते है।

* धातु :- वह तत्व जो इलेक्ट्रोन त्याग कर धनायन बनाता है। उसे धातु कहते है।
उदाहरण : Na, Mg, K, Fe

* अधातु :- वह तत्व जो इलेक्ट्रोन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है, उसे अधातु कहते है।
उदाहरण : C, N, O, S

* धातु के गुणधर्म
- धात्विक चमक :- धातु की सतह चमकदार होती है।
- कठोरता :- धातुएं सामन्यत: कठोर होती है।
- स्वन :- धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है।
- आघातवर्ध्यता :- धातु के अन्दर आघातवर्ध्यता का गुण पाया जाता है।
- तन्यता :- धातु मे तन्यता का गुण पाया जाता है।
- विद्युत और उष्मा के चालक :- सामन्यत: विद्युत उष्मा की सुचालक होती है।
- घनत्व :- सामान्यत: धातुओ का घनत्व व गलनांक अधिक होता है।
- ध्वानिक :- धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वान उत्पन्न करती है।
- ऑक्साइड :- अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है।

* अधातु के गुणधर्म
- अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं।
- अधातुएं कठोर नहीं होती हैं।
- अधातु क्वथनांक ठोस या गैस रूप में होती हैं।
- अधातु में आघातवर्धयता का गुण नहीं होता है।
- अधातुएं तन्य नहीं होती हैं।
- अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं।
- सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है।
- अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं।
- अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं।

* महत्वपूर्ण तथ्य [Important Facts]

1. सोना तथा चाँदी सबसे अधिक आघातवर्धयता धातुएं हैं।
2. सोना सबसे अधिक तन्य धातु है।
3. सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक हैं।
4. क्रोमीन ऐसी ~~अधातु~~ धातु है, जो द्रव होती है।
5. Pb लेड ऊष्मा की कुचालक है।
6. मर्करी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रहती हैं। जबकि मर्करी द्रव रूप में होती है।
7. धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सिडियम का गलनांक बहुत कम होता है। इन्हें हथेली पर रखने पर भी यह गलने लगती है।
8. आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है।

9. हिरा (Dimond) कार्बन का अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। एवं इसका ग्लनांक तथा क्वथनांक अधिक होता है।

10. कार्बन का एक अन्य रूप ग्रेफाइट है। जो विद्युत का सुचालक है।

11. क्षारीय धातु Li, Na, K इतनी मुलायम होती है की इनको चाकु से आसानी से काटा जा सकता है।

* धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया
- लगभग सभी धातुए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है।

धातु + ऑक्साइड → धातुऑक्साइड

- जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है।
- सोडियम तथा पोटेशियम जैसी कुछ धातुए इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है। कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इसलिए उन्हे केरोसिन के तेल मे डुबो कर रखा जाता है।
- आयरन को गर्म करने पर उसका दहन तो नही होता है। लेकिन जब बर्नर (भट्टी) की ज्वाला मे लौह चुर्ण डालते है, तब वह तेजी से जलने लगता है।

- सिल्वर एवं गॉल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं।

- उभयधर्मी ऑक्साइड :- ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभि. करके लवण तथा जल बनाते हैं। उसे उभयधर्मी ऑक्साइड (न्यूट्रलाइजेशन) कहते हैं।

उदाहरण : $NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$

* एनोडीकरण :- एनोडीकरण में एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं।
- वायु के सम्पर्क में आने से Al पर ऑक्साइड की मोटी परत का निर्माण होता है।
- $Al_2O_3$ की परत इसे संक्षारण से बचाती है।

* धातु की जल के साथ अभिक्रिया
- धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाता है।

समीकरण : $Ca + H_2O \longrightarrow CaO + H_2$

- धातु ऑक्साइड जल घुल कर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं।

समीकरण : $CaO + H_2O \longrightarrow CaOH_2$

* अलग - अलग धातु जल की अलग² अवस्था के अभिकरेक है
- सोडियम, K, Ca ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते है।
- Al, Fe, Zn - जल, वाष्प के साथ अभि. करते है।
- $Mg$ - गर्म जल के साथ अभि करता है।
- Ca & $Mg$ अभि के दौरान जल की सतह पर आ जाते है क्योंकि उत्पन्न $H_2$ गैस के बुलबुले Ca, $Mg$ को सतह पर चिपक जाते है।
- लेड, Cu, सिल्वर, गोल्ड जल के साथ अभि नहीं करते।

* धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया
→ धातु अम्ल साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते है।
जब धातुए नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नही होती। $HNO_3$ एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल मे परिवर्तित कर देता है एव खुद $N_2$ के किसी ऑक्साइड मे उपचयित हो जाता है।

* एक्वारेजीया (Royal water) :- 3:1 के अनुपात मे सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एव सान्द्र नाइट्रीक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है यह जगत को, प्लेटिनम को भी गला देता है।

PAGE NO. 33
DATE 29/4/20

* सक्रियता श्रेणी :- सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है, जिसमें धातुओं के क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जिसे सक्रियता श्रेणी कहते है।

| | |
|---|---|
| K | पोटैशियम |
| Na | सोडियम |
| Ca | कैल्शियम |
| Mg | मैग्नीशियम |
| Al | एल्युमिनियम |
| Zn | जिंक |
| Fe | आयरन |
| Pb | लेड |
| H | हाइड्रोजन |
| Cu | कॉपर |
| Hg | मर्करी (पारद) |
| Ag | सिल्वर |
| Au | गोल्ड |

सबसे अधिक क्रियाशील

घटती हुई क्रियाशीलता

सबसे कम क्रियाशील

* आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक
→ धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थान्तरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है।
उदाहरण ;

$$Na \rightarrow Na^{+} + e^{-}$$
$$Cl \rightarrow Cl + e^{-}$$

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ;

Na = 11 → 2, 8, 1
Cl = 17 → 2, 8, 7

* आयनिक यौगिक के गुणधर्म
- मजबुत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते है।
- इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्योंकि मजबुत अन्तर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की प्रायप्त मात्रा मे आवश्यकता होती।
- घुलनशीलता जल मे तथा केरोसीन, पेट्रोल आदि विलायक मे अविलेय होते है।
- आयनिक यौगिको के जलीय विलियन मे आयन आक्षेपित होते है। जब विलियन मे विद्युत धारा प्रवाहित कि जाती है, तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोन की गमन (जाना) करती है।
- ठोस अवस्था मे आयनिक यौगिक विद्युत धारा का चालन नही करती है। क्योंकि ठोस अवस्था मे दृढ संरचना के कारण आयनो की गति संभव नही होती।

* खनिज :- पृथ्वी की भू-पर्पटी मे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वो या यौगिको को खनिज कहते है।

* अयस्क :- कुछ स्थानो पर खनिज मे कोई विशेष धातु काफी मात्रा होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजो को अयस्क कहते है।

* गेंग :- पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों व खनिज में रेत, मिट्टी, आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गेंग कहते हैं।

* भृंजन :- सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को भृंजन कहते हैं।
उदाहरण : $2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_4$

* विस्थापन :- कार्बनी कार्बोनेट अयस्क सीमित वायु में अधिक ताप से गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को विस्थापन कहते हैं।

* यशदलेपन :- लोहे एवं स्पात (स्टील) को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जस्ते (Zn) की पतली परत चढ़ाने की विधी को यशदलेपन कहते हैं।

* मिश्र धातु :- दो या दो से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं।

* सोनोरस (ध्वनिक) :- वह धातु जो किसी कठोर सतह से टकराती है तो वह ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे ही सोनोरस (ध्वनिक) कहते हैं।
उदाहरण : स्कुल की घंटी।

* गलनांक :- वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते।

* क्वथनांक :- वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, और वाष्प उत्पन्न करता है उसे क्वथनांक कहते है।

* उभयधर्मी अभिक्रिया :- ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते है उभयधर्मी अभिक्रिया कहलाती है।
उदाहरण : $Al_2O_3$
$ZnO$

* थर्माइट अभिक्रिया :- वे धातु विस्थापन अभिक्रिया जिनमें अत्याधिक उष्मा उत्पन्न होती है जिससे विस्थापित धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है थर्माइट अभिक्रिया कहलाती है।
उपयोग
- रेल की पट्टी एवं मशीन के पुर्जों कि दरारों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है।

* अमलगम :- जब किसी धातु जैसे Zn आदि पर पारे (मर्करी) का लेप कर दिया जाता है तो वह धातु पारे के साथ मिलकर पारे की मिश्र धातु बनाती है जिसे अमलगम कहा जाता है।

PAGE NO: 32
DATE: 1/5/24

* रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अन्तर

| धातु | अधातु |
|---|---|
| • धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते है। | अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते है। |
| • इनकी प्रकृति अपचायक होती है। | इनकी प्रकृति ऑक्सीकारक होती है। |
| • यह जलीय विलियन में धनायन बनाते है। | यह जलीय विलियन में ऋणायन बनाते है। |
| • धातु अम्ल से क्रिया करके $H_2$ गैस उत्पन्न करती है। | अधातु अम्ल से क्रिया नही करती है। |
| • धातु जल क्रिया करके $H_2$ गैस उत्पन्न करती है। | अधातु जल से क्रिया नही करती है। |

Q. 1. कौनसी धातु आसानी से संक्षारित नही होती?
→ सोना

Q. 2. दो धातुओ के नाम बतायें जो प्रकृति मे मुक्त अवस्था मे पाई जाती है।
→ सोना, चांदी।

Q. 3. धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किसी रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है।
→ विद्युत अपघटनीय प्रक्रम

* विद्युत अपघटनीय परिष्करण :- विद्युत अपघट्य से जब धात्विक धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है तो इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु, विद्युत अपघट्य से कैथोड (-) पर निक्षेपित हो जाती है। इसे विद्युत अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है जिसे एनोड पंक कहते है।

